Banco de Dados

Aula 11: Mapeamento Lógico Relacional (Parte 2) – Tabelas Associativas, Multivalorados e Vínculos Complexos

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

03 de Novembro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Tauá

Agenda do Encontro

Ponte Pedagogica e Objetivos de Aprendizagem
Visao Geral dos Passos Finais do Mapeamento
Passo 5: Mapeamento de Relacionamentos Binarios N:M
Passo 6: Mapeamento de Atributos Multivalorados
Passo 7: Mapeamento de Relacionamentos Ternarios
Passo 8: Mapeamento de Especializacao e Generalizacao (EER)
Estudo de Caso Integrado: Sistema Escolar
Checklist de Validacao e Exercicios de Fixacao
Referencias Bibliograficas

Ponte Pedagogica e Objetivos de Aprendizagem

Da Aula 10 para a Aula 11: A Fronteira do Mapeamento

O que Consolidamos na Aula 10

- **Passo 1 (Entidades Fortes):** Criação de tabelas base na 1FN, achatamento de compostos e omissão de derivados calculados.
- **Passo 2 (Entidades Fracas):** Propagação da chave primária proprietária com $\underline{PK = FK + \text{Discriminador}}$.
- **Passo 3 (Relacionamentos $1:1$):** FK alocada no lado de Participação Total $(1,1)$ com restrição de unicidade *AK* para evitar `NULL`.
- **Passo 4 (Relacionamentos $1:N$):** Regra de ouro da propagação: *PK* do lado $1 \longrightarrow$ *FK* dentro da tabela do lado *N*.

A Fronteira Aberta para Hoje (Aula 11)

- **E quando o relacionamento for $N:M$?** Nenhuma das tabelas existentes pode receber uma simples FK sem destruir as propriedades matemáticas da relação.
- **E atributos com múltiplos valores simultâneos?** Armazenar listas ou vetores em uma célula viola frontalmente o modelo relacional clássico de Codd.
- **Escopo de Hoje (Passos 5 a 8):**
  – **Passo 5:** Relacionamentos $N:M$ e recursivos $N:M$.
  – **Passo 6:** Atributos Multivalorados.
  – **Passo 7:** Relacionamentos Ternários e *n*-ários.
  – **Passo 8:** Especialização e Generalização (EER).

Por que Relacionamentos N:M Exigem uma Nova Relação?

Tentativa 1: Inserir Lista de Valores (Quebra da 1FN)

- Considere a relação entre `ALUNO` e `DISCIPLINA`. Se tentássemos registrar as disciplinas cursadas em uma coluna `cod_disciplinas_fk`, teríamos células como `{MAT101, FIS201, BD102}`.
- **Violação da 1ª Forma Normal (1FN):** O Modelo Relacional de Codd exige rigorosamente que todos os domínios sejam **atômicos e indivisíveis**.
- Impossibilita junções indexadas, chaves estrangeiras declaradas e integridade referencial nativa do SGBD.

Tentativa 2: Duplicar Tuplas (Quebra da Chave Primária)

- Se duplicássemos a linha do aluno para cada disciplina matriculada, teríamos múltiplas tuplas com a mesma `matricula`.
- **Violação da Integridade de Entidade:** A Chave Primária não seria mais única, destruindo a identificação da tupla.
- **A Solução Algorítmica Canônica:** Isolar o relacionamento em uma **Tabela Associativa (Relação de Junção)** com Chave Primária Composta ($\underline{PK} = \underline{\{FK_1, FK_2\}}$).

Objetivos de Aprendizagem e Diretriz Metodológica

Competências Conceituais e Formais

- Dominar a criação e integridade das **Tabelas Associativas** para vínculos $N : M$ regulares e recursivos.
- Compreender a transformação formal de **Atributos Multivalorados** em relações autônomas com exclusão em cascata.
- Entender como restrições de cardinalidade máxima determinam matematicamente a **Chave Primária em ternários**.
- Analisar as 4 opções de Elmasri & Navathe para mapeamento de **Especialização/Generalização EER**.

Diretriz Didática: Domínios Universais

- **Exemplos do Cotidiano:** Todas as transformações utilizam domínios comuns e intuitivos (Escola, Comércio, Veículos, Pessoas) para eliminar barreiras técnicas e focar no raciocínio puramente lógico.
- Construir esquemas relacionais intensionais com Chaves Primárias Compostas e arcos dirigidos $FK \longrightarrow PK$.
- Mapear auto-relacionamentos $N : M$ (ex: pré-requisitos entre disciplinas) sem ambiguidades.

Visao Geral dos Passos Finais do Mapeamento

O Mapa dos Passos Finais: De Estruturas Complexas a Tabelas 1FN

PASSO 5
Relacionamentos N : M
- Tabela Associativa
- $\underline{PK} = \{\underline{FK_1}, \underline{FK_2}\}$
- Atributos do losango
- Recursivos N : M

PASSO 6
Atributos Multivalorados
- Tabela Autônoma
- $\underline{PK} = \{\underline{FK_E}, \underline{Atrib}\}$
- Fim dos vetores na 1FN
- Exclusão em Cascata

PASSO 7
Relac. *n*-ários / Ternários
- Grau Superior (n $\geq$ 3)
- Relação com n FKs
- Dedução da PK
- N : M : P vs. 1 : N : M

PASSO 8 (EER)
Herança / Especialização
- 4 Opções de Mapeamento
- Opção 8A: $\underline{PK/FK}$
- Total/Parcial, d/o
- Subclasses do Cotidiano

O Papel das Novas Relações:

- Diferente dos Passos 3 e 4 (que apenas adicionavam colunas *FK* em tabelas existentes), os Passos 5, 6 e 7 **sempre criam novas tabelas** no banco de dados.

Garantia de Normalização (1FN):

- Nenhuma relação terá atributos multivalorados, listas de valores em uma célula ou dependências circulares ocultas.

Taxonomia das Relações no Modelo Relacional

1. Relações Base / Entidades (Passos 1 e 2)

- **Relações Independentes (Fortes):** Modelam objetos autônomos do negócio com chave própria (ex: `ALUNO`, `DISCIPLINA`, `CLIENTE`).
- **Relações Dependentes (Fracas):** Modelam objetos cuja existência depende da proprietária, com chave parcial (ex: `DEPENDENTE`, `EXEMPLAR_LIVRO`).

2. Relações de Associação e Coleção (Passos 5 a 7)

- **Tabelas Associativas (*N* : *M* e Ternários):** Relacionam duas ou mais entidades com chave primária composta por suas *FK*s (ex: `MATRICULA`, `ITEM_PEDIDO`).
- **Tabelas de Atributo Multivalorado:** Coleções atômicas pertencentes a uma entidade base (ex: `TELEFONE_CLIENTE`).
- **Relações de Subclasses (EER):** Entidades com chave simultaneamente primária e estrangeira (*PK*/*FK*).

Passo 5: Mapeamento de Relacionamentos Binarios N:M

Passo 5: A Regra da Tabela Associativa para N:M

Por que uma Nova Tabela é Obrigatória?

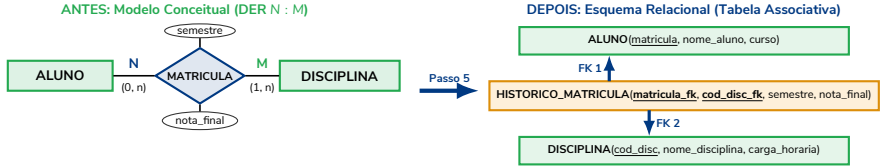
- Em um relacionamento $N : M$, cada ocorrência da entidade S associa-se a múltiplas ocorrências de T, e vice-versa.
- **Criação da Tabela Associativa:** Cria-se obrigatoriamente uma nova relação R_{ST} (tabela de ligação ou junção).
- **Propagação de Chaves:** Incluem-se as Chaves Primárias $\underline{PK_S}$ e $\underline{PK_T}$ como **Chaves Estrangeiras (**FK_1 **e** FK_2**)** em R_{ST}.
- **Chave Primária Composta:** A Chave Primária de R_{ST} é a **composição obrigatória das duas FKs**:

$$\underline{PK(R_{ST})} = \underline{\{FK_S, FK_T\}}$$

Migração de Atributos do Losango

- **Destino dos Atributos de Vínculo:** Todos os atributos simples pertencentes ao relacionamento no DER (ex: datas, notas, quantidade) **migram diretamente para a tabela associativa**.
- Eles descrevem o **fato da associação**, não pertencendo isoladamente a S nem a T.
- **Nulidade das Chaves:** Nenhuma coluna de FK que compõe a PK associativa aceita valores `NULL` (Regra de Integridade de Entidade).

Transformação Visual do Passo 5: Relacionamento Binário *N : M*



Chave Primária Composta:

• $\underline{PK} = \{\underline{\text{matricula_fk}}, \underline{\text{cod_disc_fk}}\}$.

Cada par identifica de forma unívoca a matrícula de um aluno em determinada matéria.

Integridade e Escalabilidade:

• Um aluno pode cursar dezenas de disciplinas e uma disciplina ter centenas de alunos sem criar novas colunas nem gerar valores nulos (1FN plena).

Passo 5 Especial: Auto-Relacionamento Recursivo N:M

Estruturas em Grafo no Cotidiano

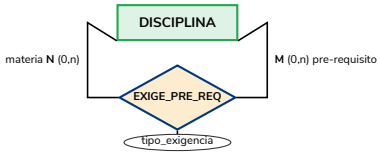
- Ocorre quando elementos da mesma entidade relacionam-se mutuamente entre si em $N:M$.
- **Exemplo Acadêmico Típico:** Uma `DISCIPLINA` pode exigir várias outras disciplinas como pré-requisito, e uma disciplina pode ser pré-requisito de várias matérias avançadas.
- **Como mapear?** A própria tabela associativa receberá **duas Chaves Estrangeiras apontando para a mesma Chave Primária da mesma relação base!**

Renomeação Semântica dos Papéis

- Como as duas FKs apontam para a mesma entidade, elas devem ter nomes distintos para evitar ambiguidades.
- Adotam-se nomes de papéis claros (ex: `cod_disc_fk` e `cod_prereq_fk`).
- **Chave Primária Composta:** Formada pelas duas FKs ($\underline{PK} = \{\underline{cod_disc_fk}, \underline{cod_prereq_fk}\}$).
- Atributos do vínculo (ex: `tipo_exigencia`, como obrigatório ou recomendado) residem na tabela associativa.

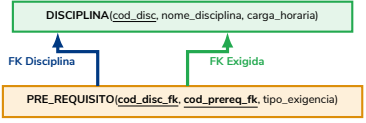
Transformação Visual do Auto-Relacionamento Recursivo *N : M*

ANTES: DER com Auto-Relacionamento Recursivo N : M



Passo 5

DEPOIS: Relação Base + Tabela de Associação



Dupla Integridade Referencial:

- Ambos os campos `cod_disc_fk` e `cod_prereq_fk` referenciam a chave primária `DISCIPLINA(cod_disc)`.

Grafo de Dependências:

- A tabela associativa armazena diretamente as arestas da grade curricular, permitindo consultar pré-requisitos diretos e indiretos no SGBD.

Passo 6: Mapeamento de Atributos Multivalorados

Passo 6: A Regra para Atributos Multivalorados

O Problema dos Múltiplos Valores

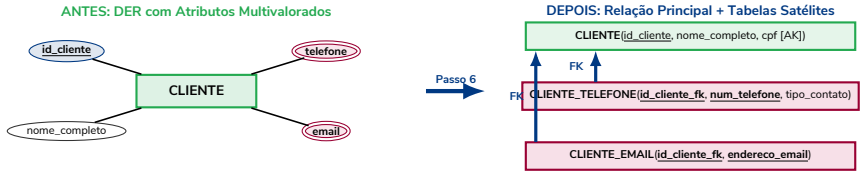
- Representados por **elipses duplas** no DER de Peter Chen ou notação {*atributo*}.
- Uma entidade pode possuir de 0 a vários valores válidos simultâneos (ex: múltiplos telefones de contato ou e-mails de um cliente).
- **Anti-Padrão Comum:** Criar colunas fixas `fone1`, `fone2`, `fone3` gera desperdício de espaço com `NULL`s e impõe um teto rígido artificial.

A Regra Algorítmica Canônica

- Para cada atributo multivalorado A da entidade E, cria-se uma **nova relação independente** R_A.
- Inclui-se a Chave Primária $\underline{PK_E}$ como **Chave Estrangeira (*FK*)** dentro de R_A.
- Inclui-se o próprio atributo A em R_A.
- **Chave Primária Composta:** A Chave Primária de R_A é a combinação da FK com o valor do atributo:

$$\underline{PK(R_A)} = \{\underline{FK_E}, A\}$$

Transformação Visual do Passo 6: Atributos Multivalorados



Primeira Forma Normal (1FN):

- Cada célula das tabelas contém rigorosamente um único valor atômico, eliminando listas ou colunas com separadores (ex: vírgulas).

Unicidade e Semântica:

- A chave primária composta impede que o mesmo número de telefone ou e-mail seja cadastrado repetidamente para o mesmo cliente.

Ciclo de Vida e Ação Referencial ON DELETE CASCADE

Dependência Existencial Absoluta

- Ao contrário de entidades fortes conectadas por relacionamentos *N* : *M*, um atributo multivalorado **não tem significado sem sua entidade proprietária**.
- Um telefone ou e-mail não faz sentido solto no banco caso o cliente cancele o cadastro.
- A relação filha existe puramente para representar uma coleção de valores da entidade-mãe.

Configuração da Integridade Referencial

- A chave estrangeira deve ser declarada como: `FOREIGN KEY (id_cliente_fk) REFERENCES CLIENTE(id_cliente) ON DELETE CASCADE`.
- **Efeito Prático:** A exclusão de um registro na tabela principal propaga a exclusão automática de todos os seus telefones e e-mails, eliminando registros órfãos.

Passo 7: Mapeamento de Relacionamentos Ternarios

Passo 7: Regras para Relacionamentos de Grau Superior

Relacionamentos Ternários e n-ários

- Um relacionamento de grau $n > 2$ conecta simultaneamente 3 ou mais tipos de entidades em um único fato do negócio.
- **Criação da Relação Associativa:** Cria-se uma relação R para representar a associação.
- **Propagação de FKs:** Incluem-se como Chaves Estrangeiras as chaves primárias de **todas as** n **entidades participantes**.
- Atributos simples do losango migram diretamente para R.

Dedução Rigorosa da Chave Primária

- A composição da Chave Primária depende estritamente das **cardinalidades máximas**:
- **Caso 1 (**$N : M : P$**):** Se nenhuma entidade estiver restrita a no máximo 1 ocorrência para cada combinação das outras, a $\underline{PK}$ é a combinação de **todas as** n **FKs**:

$$\underline{PK} = \underline{\{FK_1, FK_2, FK_3\}}$$

- **Caso 2 (**$1 : N : M$**):** Se uma entidade tem cardinalidade máxima 1, a $\underline{PK}$ é formada **apenas pelas outras duas FKs**!

Análise Matemática da Chave em Vínculos 1:N:M

Cenário Real do Cotidiano Escolar

- Considere o relacionamento ternário `ALOCACAO` conectando `PROFESSOR`, `TURMA` e `SALA`.
- **Regra de Negócio:** Cada professor, ao ministrar aula para determinada turma, utiliza **no máximo uma única sala** de aula.
- A cardinalidade máxima de `SALA` em relação ao par `(PROFESSOR, TURMA)` é igual a **1**.

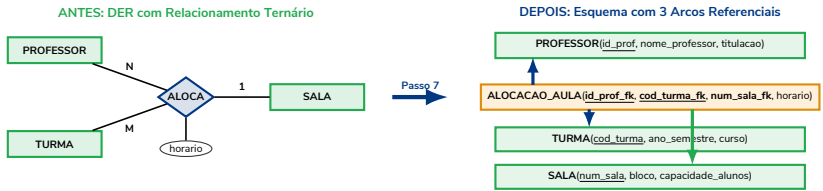
Consequência na Chave Primária

- Como o par `(id_prof, cod_turma)` determina univocamente a sala alocada, a Chave Primária é:

$$\underline{PK} = \{\underline{\text{id_prof_fk}, \text{cod_turma_fk}}\}$$

- O atributo `num_sala_fk` entra na relação associativa apenas como uma **Chave Estrangeira simples**, não participando da $\underline{PK}$!
- Incluir a sala na $\underline{PK}$ permitiria que o mesmo professor ministrasse a mesma aula em duas salas ao mesmo tempo!

Transformação Visual do Passo 7: Relacionamento Ternário



Semântica da Chave Primária:

- Apenas `id_prof_fk` e `cod_turma_fk` formam a *PK*, garantindo que cada par (professor, turma) possui uma única sala no mesmo horário.

Rastreabilidade no SGBD:

- Três restrições de chave estrangeira (*FK* $\longrightarrow$ *PK*) garantem que nenhuma aula seja alocada com professor, turma ou sala inexistentes.

Ternário Legítimo vs. Falso Ternário (Decomposição)

Quando o Ternário é Real e Indivisível?

- Quando a combinação dos 3 elementos representa um fato indivisível.
- No exemplo anterior, o professor só ocupa aquela sala **porque** está ministrando aula para aquela turma naquele instante.
- Não existe vínculo prévio e autônomo entre o professor e a sala desvinculado da turma.

Quando Decompor em Binários Independentes?

- Se a instituição atribui um gabinete/sala fixo a cada professor e, separadamente, turmas ocorrem em salas de aula.
- Nesse caso, temos dois relacionamentos binários independentes: – `PROFESSOR` 1 : 1 ou 1 : *N* com `GABINETE`; – `TURMA` *N* : *M* com `SALA`.
- Tentar forçar um ternário quando há vínculos independentes gera perda semântica e anomalias de atualização!

Passo 8: Mapeamento de Especializacao e Generalizacao (EER)

Herança no Modelo EER: Conceitos Fundamentais

Superclasses e Subclasses no EER

- A especialização agrupa entidades com propriedades comuns na **Superclasse** e propriedades exclusivas nas **Subclasses**.
- **Exemplo do Cotidiano:** Todo veículo automotor possui placa, marca e ano, mas apenas carros possuem quantidade de portas, e apenas caminhões possuem número de eixos e capacidade de carga em toneladas.
- **Herança de Atributos:** A subclasse herda automaticamente todos os atributos e relacionamentos da superclasse.

Restrições do Modelo EER

- **Restrição de Disjunção (d/o):**
  – **Disjunta (*d*):** Uma entidade pode ser membro de no máximo uma subclasse.
  – **Sobreposta (o):** Uma entidade pode pertencer a múltiplas subclasses simultaneamente.
- **Restrição de Participação:**
  – **Total (linha dupla):** Toda ocorrência da superclasse pertence obrigatoriamente a uma subclasse.
  – **Parcial (linha simples):** Algumas entidades da superclasse não pertencem a nenhuma subclasse.

As 4 Opções Canônicas de Elmasri & Navathe

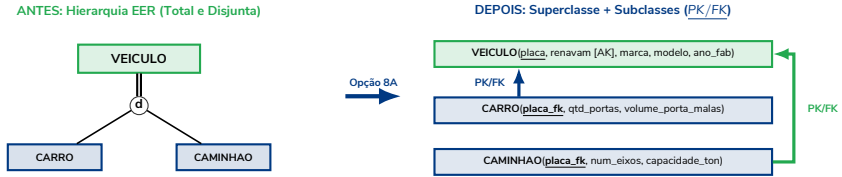
Opção 8A: Múltiplas Relações (Padrão PK/FK)

- Relação para superclasse C + relações para cada subclasse S_i.
- A chave primária de C torna-se simultaneamente **Chave Primária e Chave Estrangeira** nas subclasses (PK/FK).
- **Universal:** Funciona para qualquer combinação de d/o e Total/Parcial.
- **Vantagem:** 0% de valores `NULL` gerados por colunas não aplicáveis!

Opções 8B, 8C e 8D (Alternativas)

- **Opção 8B (Apenas Subclasses):** Cria relações só para as subclasses, duplicando atributos da superclasse. Exige obrigatoriamente especialização **Total e Disjunta**.
- **Opção 8C (Tabela Única com Tipo):** Junta tudo em uma única relação com coluna discriminadora. Gera muitas colunas com `NULL`. Exige especialização **Disjunta**.
- **Opção 8D (Tabela Única com Booleanos):** Usa colunas `eh_subclasse_X` para especializações **Sobrepostas**.

Transformação Visual do Passo 8: Opção 8A (PK/FK Compartilhada)



O Duplo Papel da Chave:

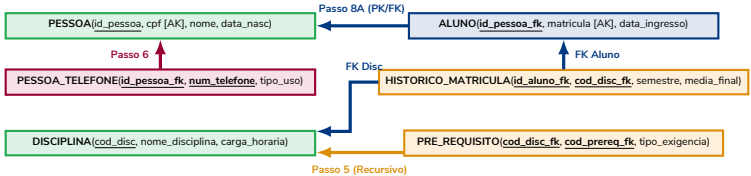
- Nas subclasses, `placa_fk` é simultaneamente a Chave Primária (*PK*) da tupla e a Chave Estrangeira (*FK*) que referencia a superclasse.

Consultas com Junção Natural:

- Para obter todos os dados de um caminhão, basta realizar a junção: `VEICULO JOIN CAMINHAO USING(placa)`, com altíssimo desempenho via índice de PK.

Estudo de Caso Integrado: Sistema Escolar

Esquema Lógico Integrado (Passos 5 a 8): Sistema Escolar "EducaPlus"



• **Integração Estrutural:** As relações associativas (`HISTORICO_MATRICULA` e `PRE_REQUISITO`) conectam as relações base sem qualquer perda de semântica, enquanto os atributos multivalorados e heranças foram perfeitamente normalizados na 1FN com zero colunas de valores nulos!

Quadro Sinóptico de Decisão para os Passos 5 a 8

Construto no DER	Gera Relação?	Composição da Chave Primária ($\underline{PK}$)	Destino dos Atributos
Passo 5: Relacionamento $N : M$ (Binário regular ou recursivo)	**SIM** (Tabela Associativa)	Composta pela união das FKs: $\underline{PK = \{FK_1, FK_2\}}$	Atributos do losango vão para a tabela associativa.
Passo 6: Atributo Multivalorado (Elipse dupla ou coleção)	**SIM** (Relação Satélite)	Composta pela FK + o próprio atributo: $\underline{PK = \{FK_E, \text{Atributo}\}}$	O próprio atributo compõe a chave; outros dados migram junto.
Passo 7: Ternário (*n*-ário) (Vínculo de grau superior)	**SIM** (Relação de Junção)	Se $N : M : P$: $\underline{PK = \{FK_1, FK_2, FK_3\}}$. Se $1 : N : M$: $\underline{PK = \{FK_{\text{lados N}}\}}$.	Atributos próprios do losango vão para a relação de junção.
Passo 8: Especialização EER (Hierarquia de subclasses)	**SIM** (Opção 8A recomendada)	Chave da superclasse compartilhada: $\underline{PK/FK}$ em cada subclasse	Atributos comuns na superclasse; específicos nas subclasses.

Matriz de Auditoria e Integridade Referencial

Políticas de Integridade Referencial

- **Tabela Associativa (*N* : *M*):** Recomenda-se `ON DELETE RESTRICT` para o aluno (não permitir excluir aluno com histórico de matrículas ativas) e `ON DELETE RESTRICT` para disciplinas do currículo.
- **Atributos Multivalorados (Passo 6):** Obrigatoriamente `ON DELETE CASCADE` (excluir o cadastro de uma pessoa remove automaticamente todos os seus telefones).

Eliminação Completa de Anomalias

- **Zero `NULL`s Estruturais:** Ao optar pela Opção 8A na especialização, evitamos que alunos tenham colunas com `NULL` para propriedades de outros perfis.
- **Atomicidade e Flexibilidade:** A instituição pode cadastrar múltiplos telefones por pessoa e múltiplos pré-requisitos entre matérias sem limites fixos de colunas.

Checklist de Validacao e Exercicios de Fixacao

Checklist de Validação do Esquema Lógico Completo

Auditoria dos Passos 5 a 8

- ☒ Todo relacionamento $N:M$ gerou uma tabela associativa com PK composta pelas duas FKs?
- ☒ Todos os atributos do losango $N:M$ migraram para a tabela associativa?
- ☒ Não restou nenhum atributo multivalorado na tabela principal (todos foram isolados com $\underline{PK} = \underline{\{FK_E, Atrib\}}$)?
- ☒ As cardinalidades máximas do ternário foram analisadas para definir o tamanho da PK associativa?
- ☒ A herança EER foi mapeada pela Opção 8A garantindo $\underline{PK/FK}$ nas subclasses?

Ponte Pedagógica: O Que Vem na Aula 12?

- **Agora temos tabelas normalizadas e interligadas por FKs!**
- Mas como consultar, cruzar e filtrar dados entre essas relações de forma matematicamente rigorosa?
- **Aula 12 (04/11/2026) – Álgebra Relacional (Parte 1):**
  – Operadores fundamentais de Codd.
  – Seleção (σ) e Projeção (π).
  – União ($\cup$), Diferença ($-$), Produto Cartesiano ($\times$) e Renomeação (ρ).

Exercícios Práticos de Fixação – Aula 11

1. **Passo 5 (Tabela Associativa N : M):** Em uma universidade, `ALUNO` matricula-se em `DISCIPLINA` em N : M com atributos próprios `semestre` e `nota_final`. Escreva o esquema formal da relação associativa gerada, indicando PK composta e FKs.
2. **Passo 5 Especial (Auto-Relacionamento N : M):** Em uma grade curricular, uma `DISCIPLINA` possui como pré-requisitos outras matérias em N : M através do relacionamento `PRE_REQUISITO` com atributo `tipo_exigencia`. Escreva os esquemas relacionais com duas FKs semânticas.
3. **Passo 6 (Multivalorados):** Um `CLIENTE` possui múltiplos telefones de contato e múltiplos endereços de e-mail adicionais. Mapeie esses atributos isolando-os em tabelas satélites e justifique o uso de `ON DELETE CASCADE`.
4. **Passo 7 (Relacionamento Ternário):** Um `PROFESSOR` leciona para uma `TURMA` em determinada `SALA`. Sabendo que cada par (professor, turma) utiliza no máximo 1 sala (1 : N : M), deduza a chave primária da relação associativa.
5. **Passo 8 (Especialização EER):** Mapeie a hierarquia de `VEICULO` especializada em `CARRO` e `CAMINHAO` utilizando a Opção 8A (*PK/FK*).
6. **Consolidação do Projeto AVP1:** Aplique os Passos 5 a 8 sobre o DER completo do seu projeto prático de banco de dados.

Referencias Bibliograficas

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. **(Capítulo 9: Mapeamento do Modelo ER e EER para o Modelo Relacional – Passos 5, 6, 7 e 8)**.
- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **(Capítulo 4: Projeto Lógico – Mapeamento de Associações N : M, Atributos Multivalorados e Generalizações)**.
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. **(Capítulo 6: Redução para Esquemas Relacionais – Conjuntos de Relacionamentos com Atributos Descritivos)**.
- **CODD, Edgar Frank.** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM (CACM), New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, June 1970.
- **CHEN, Peter Pin-Shan.** *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Database Systems (TODS), New York, v. 1, n. 1, p. 9–36, Mar. 1976.